

SmartEditTrack: Suivi indétectable des modifications des étudiants dans des fichiers Excel

● **Elaboré par :**
Mami Chaima

● **Encadré par :**
Mr. Afif BEJI

PLAN

1

Cadre du projet

2

Problématique

3

Solution proposée

4

Conception & Modélisation

5

Réalisation

6

Conclusion & Perspective

1

Cadre du Projet

- Les évaluations académiques se dématérialisent (Excel, LMS, cloud).

- Les enseignants reçoivent des copies Excel par e-mail, Drive, Moodle, etc.

- Besoin croissant de traçabilité, authenticité, non-répudiation et de respect de la vie privée.

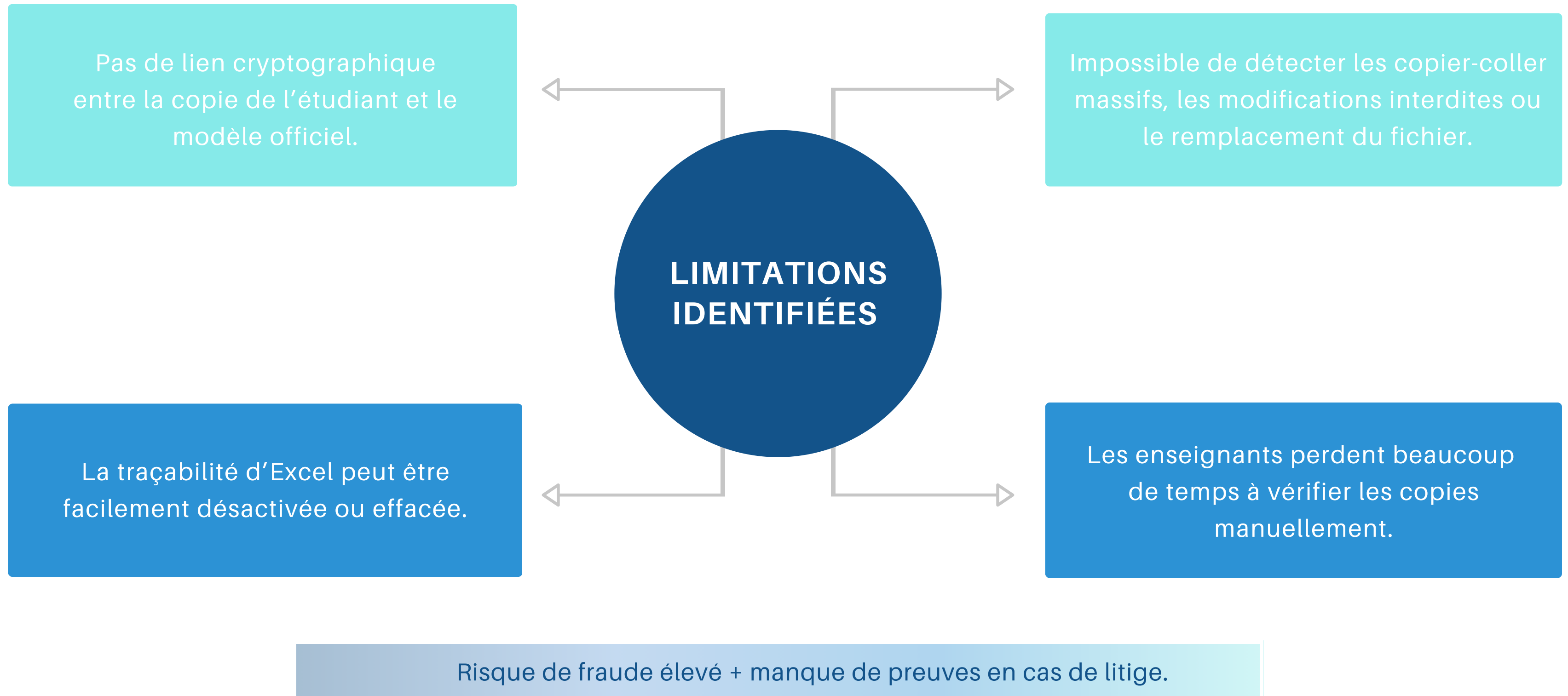
- Les méthodes actuelles sont limitées :
 - multiples versions de fichiers, absence d'empreinte d'origine, historique local effaçable, difficulté à prouver l'authenticité.



2

Problématique

Comment garantir qu'un étudiant a soumis une copie authentique, non modifiée, provenant du modèle officiel, sans pour autant surveiller l'étudiant ou collecter des données intrusives ?



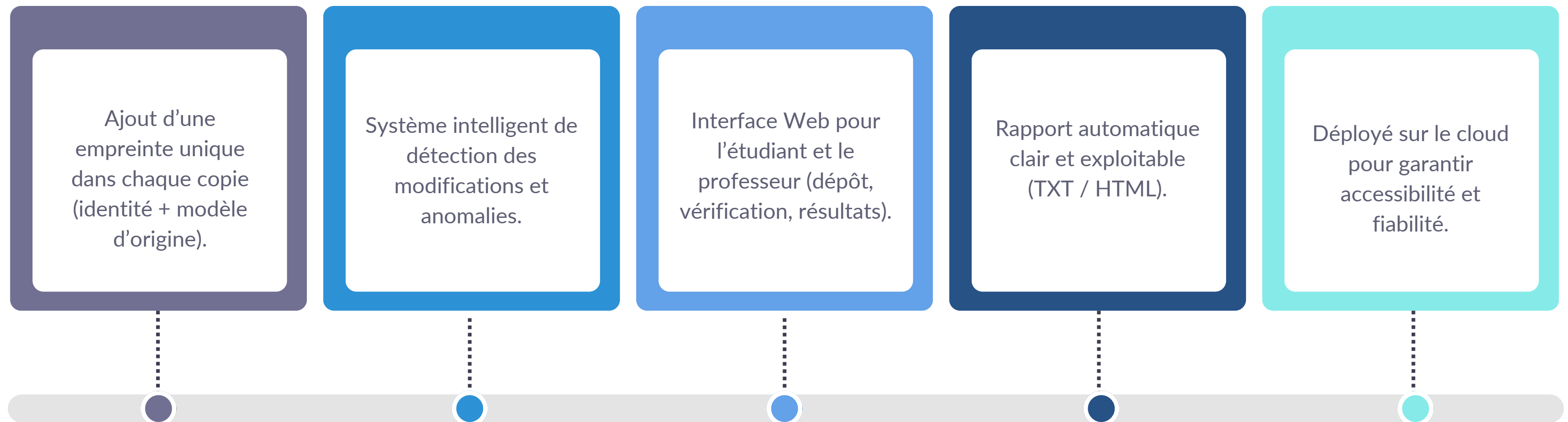
3

Solution proposée

SOLUTION ADOPTÉE : SMARTEDITTRACK

SmartEditTrack est une solution qui permet de **vérifier automatiquement l'authenticité, l'intégrité et la traçabilité** des copies Excel rendues par les étudiants.

PRINCIPES CLÉS



LES BESOINS FONCTIONNELS & NON FONCTIONNELS



Besoins Fonctionnels

- Authentification des utilisateurs (Étudiant / Professeur).
- Dépôt et validation des copies Excel.
- Journalisation discrète des modifications (horodatage, actions).
- Empreintes cryptographiques pour vérifier l'intégrité.
- Traçabilité complète des dépôts (timestamps, versions).
- Génération de rapports et alertes d'anomalies.



Besoins Non Fonctionnels

- Interfaces simples, intuitives et faciles à utiliser.
- Sécurité : contrôle d'accès, protection des clés, confidentialité.
- Robustesse et fiabilité : fonctionnement stable et sans erreurs.

3

Conception & Modélisation

Diagramme de Cas d'Utilisation

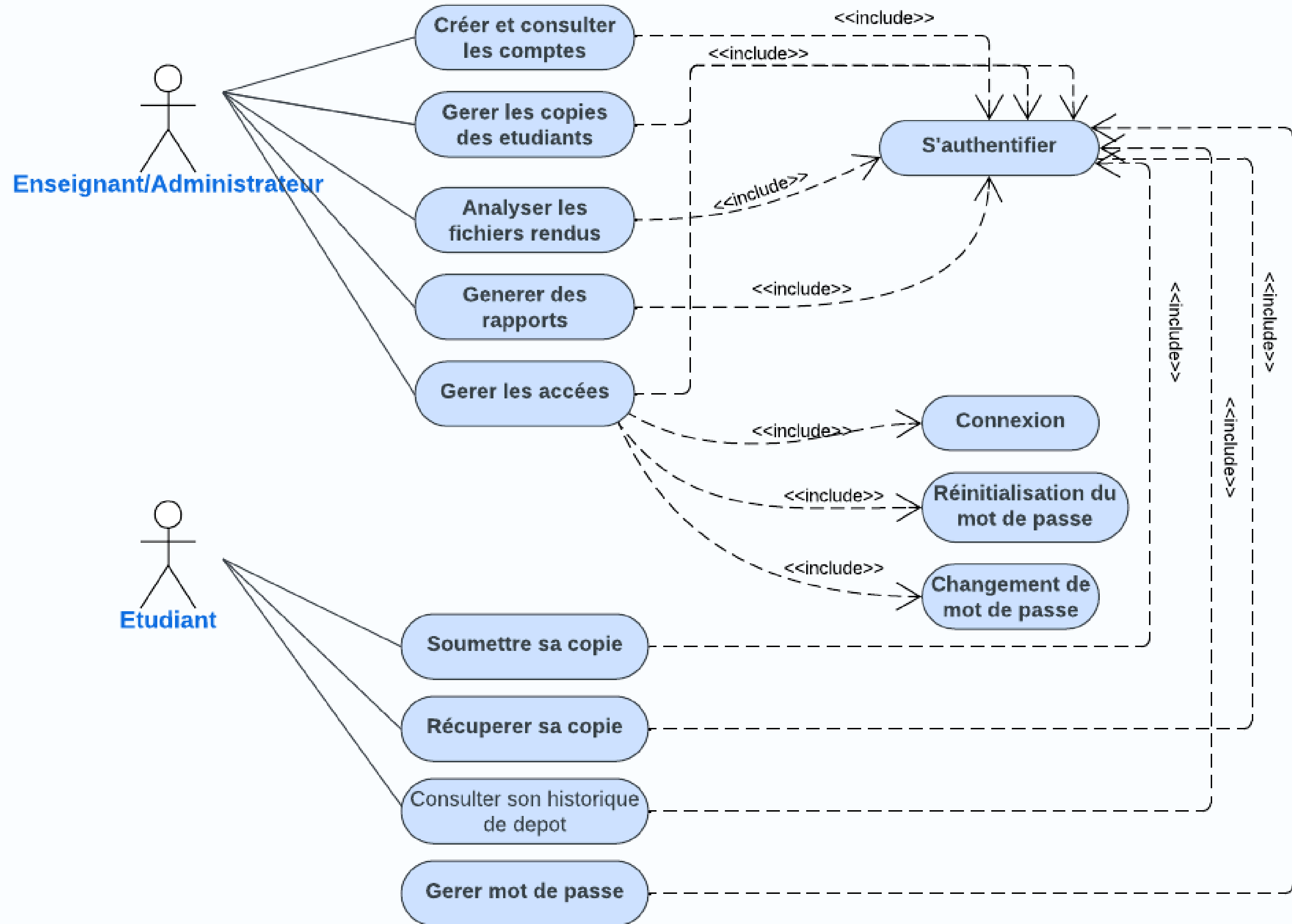
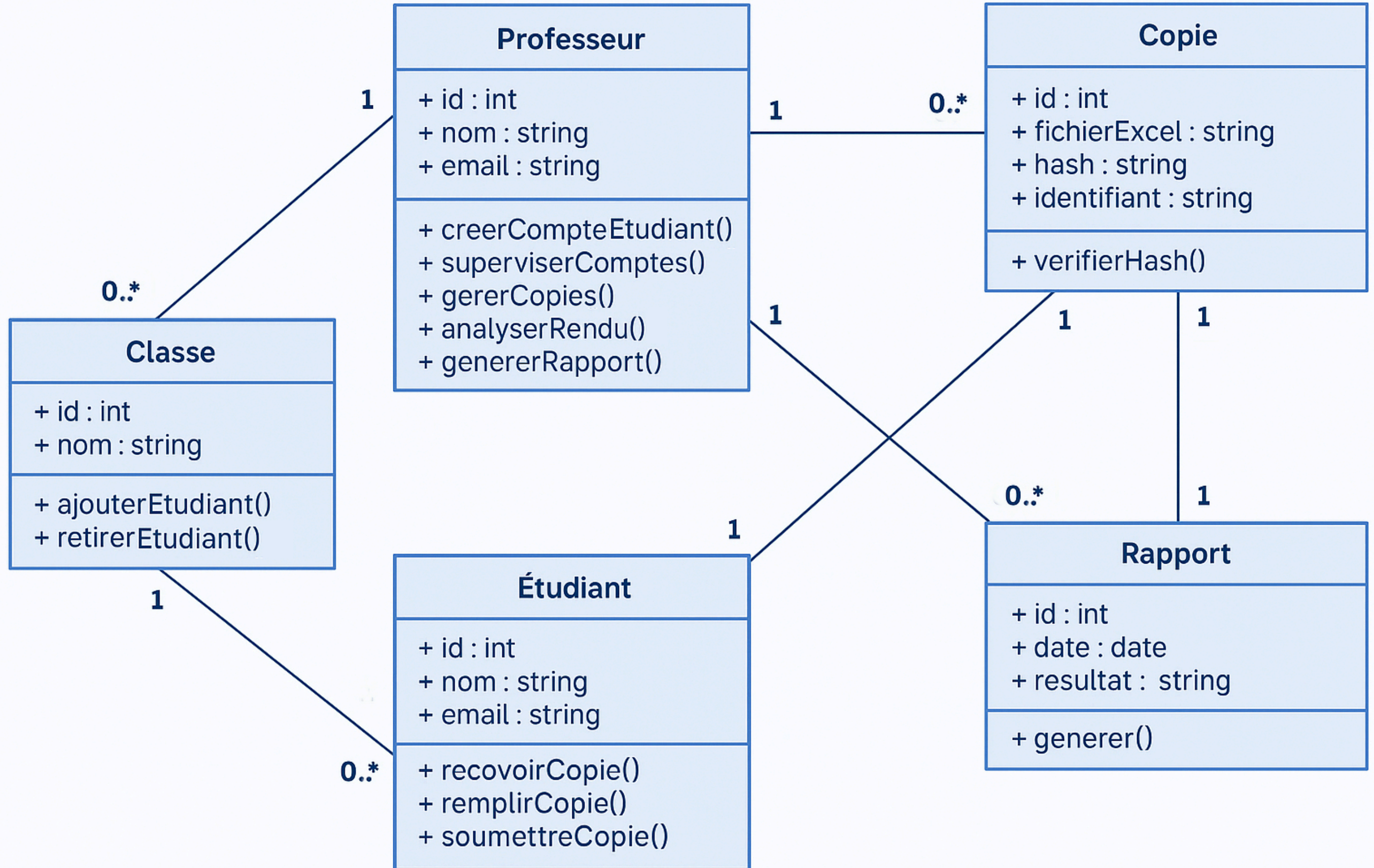
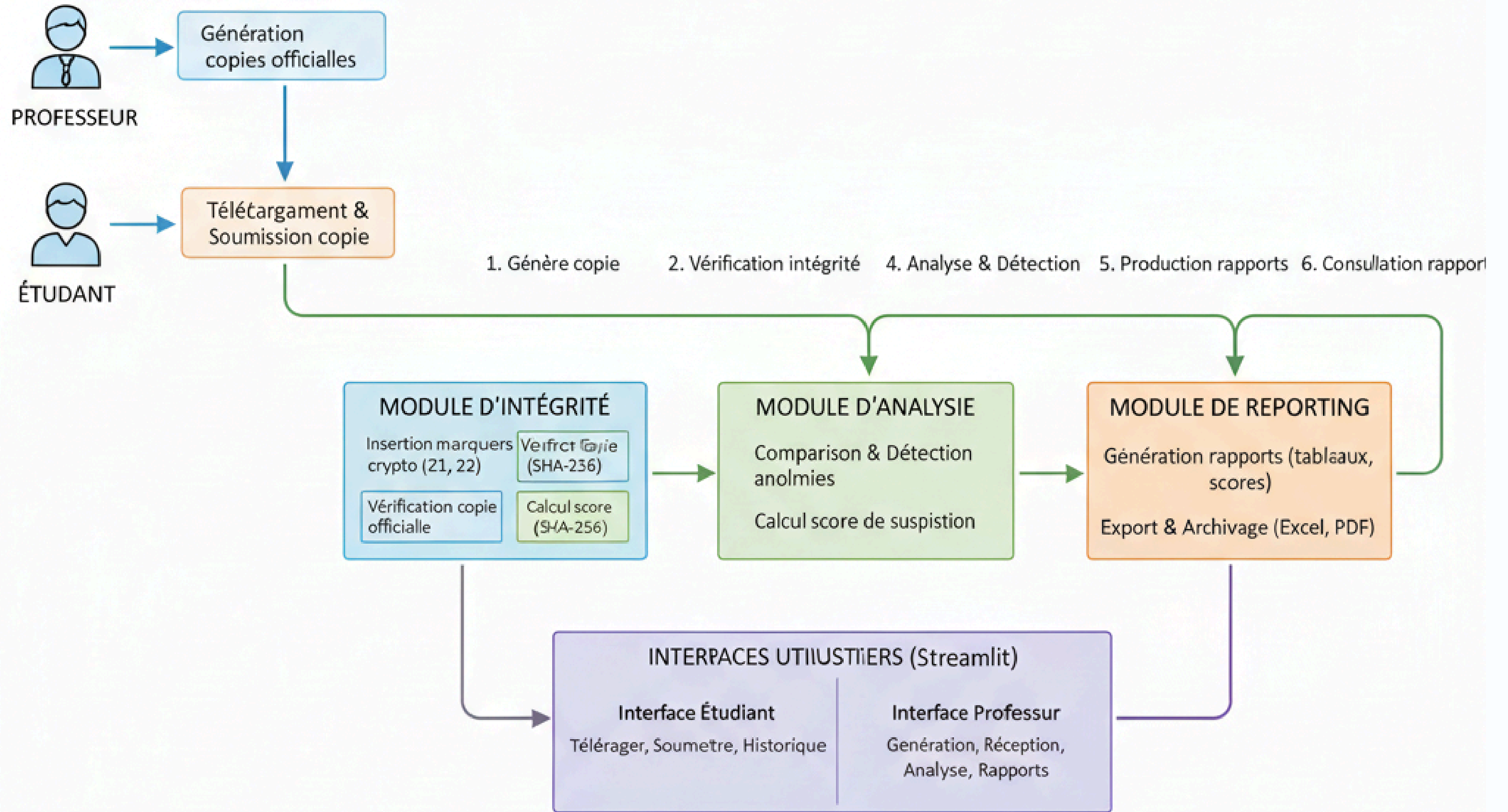


Diagramme de Classe





4

Réalisation

Les technologies utilisés



Langage
Python 3:10



Bibliothèques Python
openpyxl • hashlib • hmac • streamlit • pandas



Développement
Visual Studio Code • GitHub



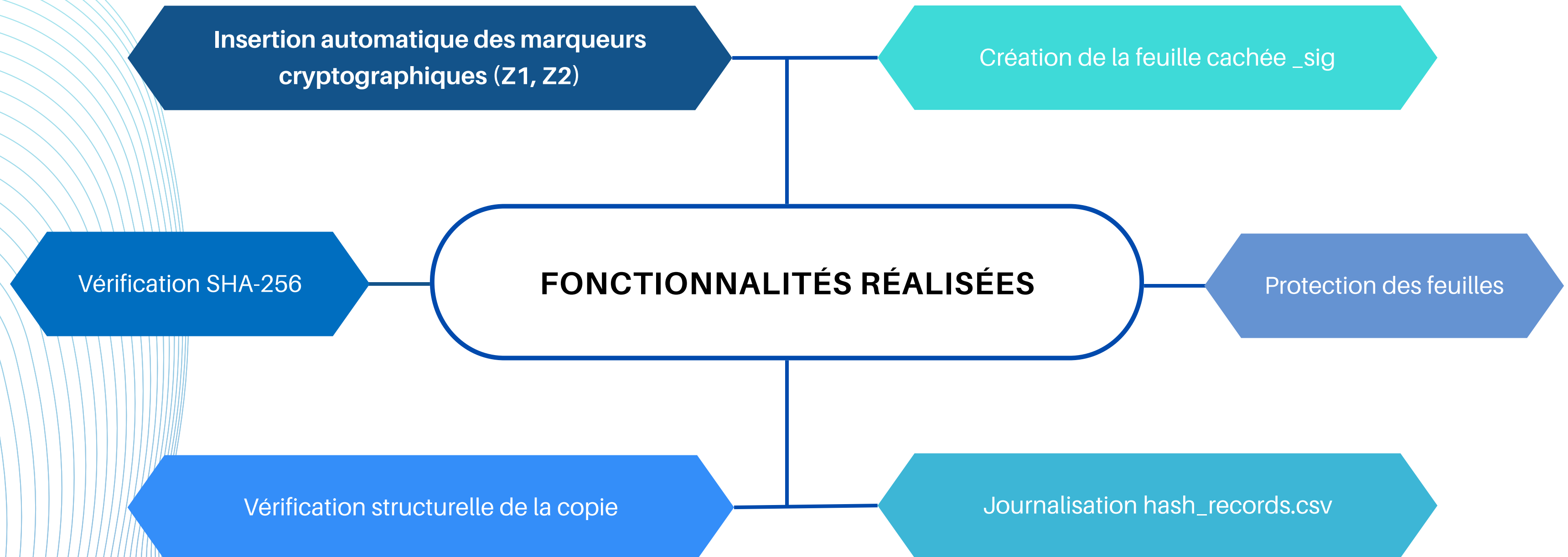
Cloud & Déploiement
Render • Docker • Supabase

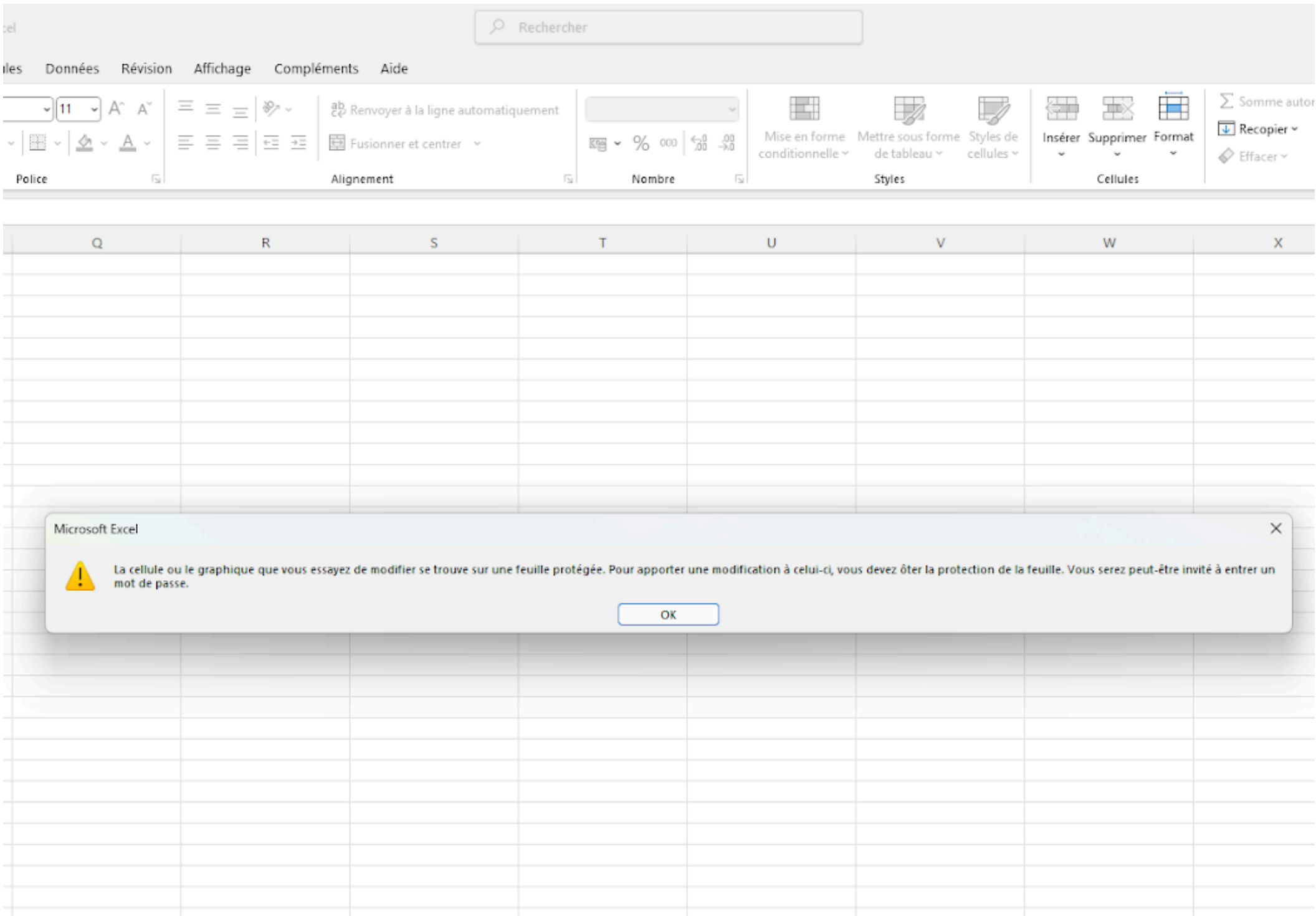


Sécurité
Variables d'environnement • Auth renforcée

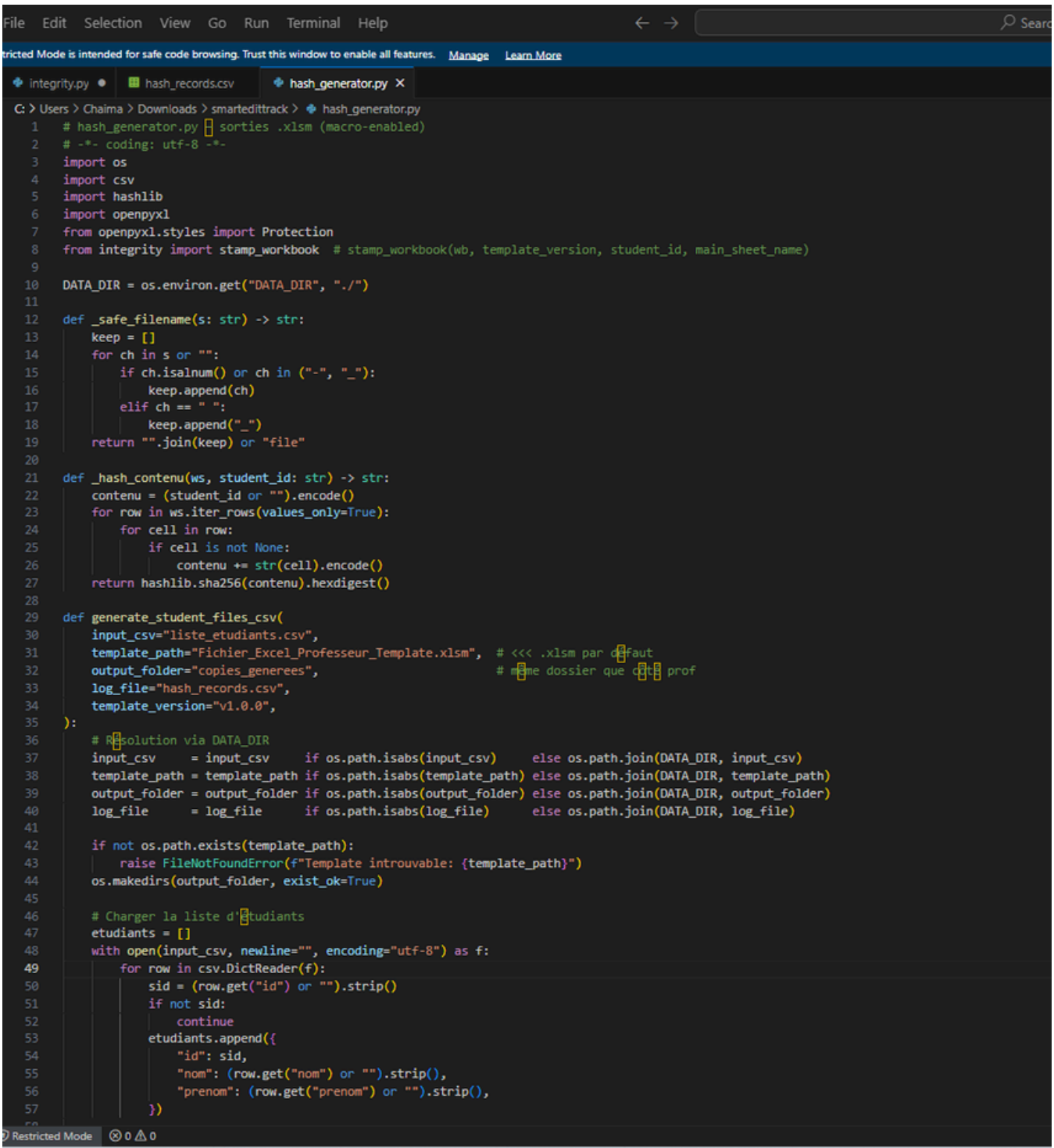


Module d'intégrité (estampillage + vérification)



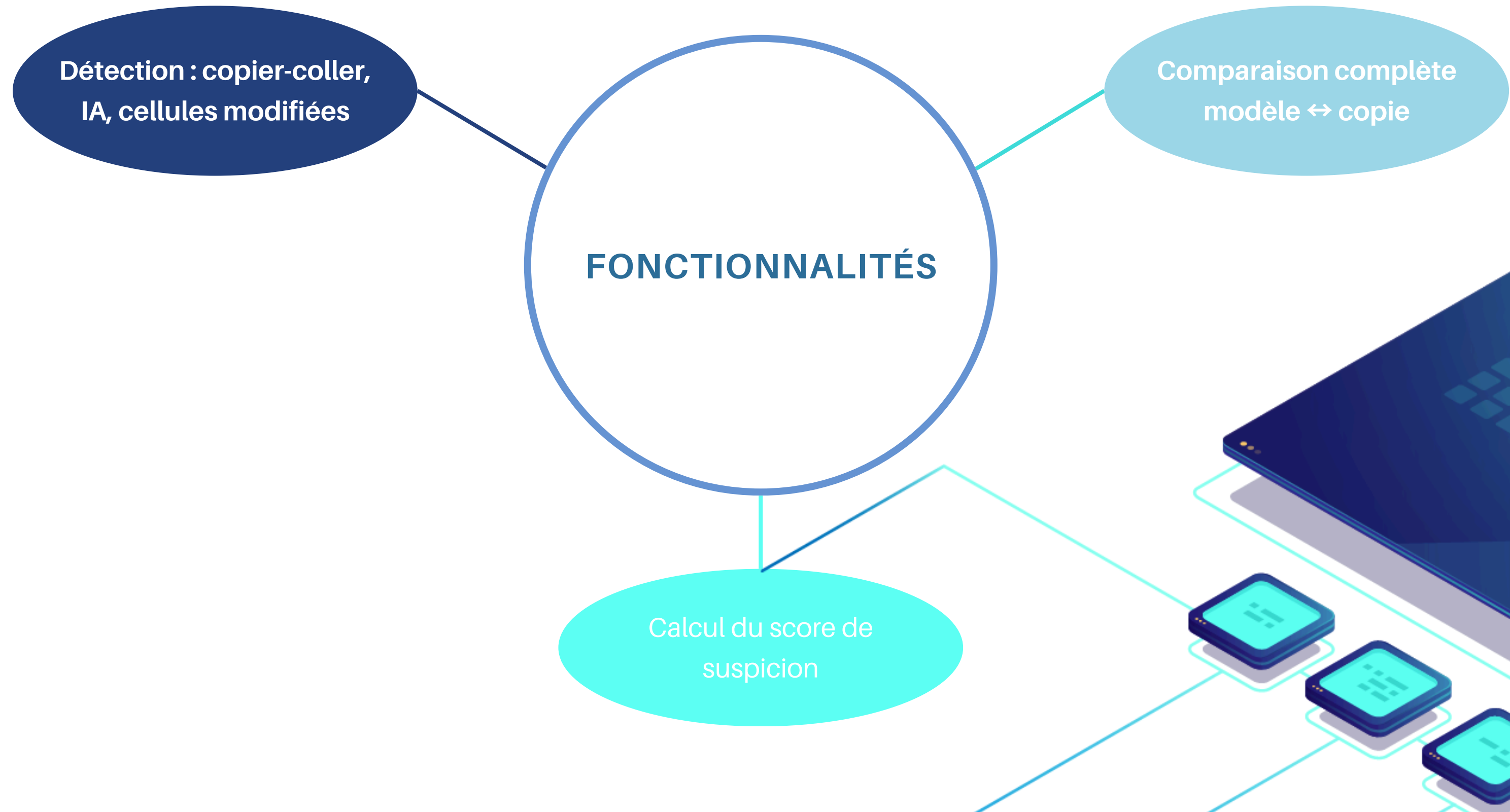


Feuille protégée lors de la saisie



Estampillage des copies (hash_generator.py)

Module d'analyse (détection des anomalies)



```

47 if not cours_content: return (0.0, 0)
48 seq = difflib.SequenceMatcher(None, rlow, cours_content)
49 ratio = float(seq.ratio())
50 longest = seq.find_longest_match(0, len(rlow), 0, len(cours_content)).size
51 return (ratio, int(longest))
52
53 def _looks_paste_burst(text: str) -> bool:
54 if not text: return False
55 t = text.strip()
56 if len(t) < PASTE_MIN_LEN: return False
57 return ("\n" in t) or (" " in t) or ("[" in t) or ("]" in t) or ("{" in t)
58
59 def _ai_probability(text: str) -> float:
60 if not text: return 0.0
61 if _SK_OK and df_ia is not None and vectorizer is not None and tfidf_matrix is not None:
62     try:
63         vec = vectorizer.transform([text])
64         sims = cosine_similarity(vec, tfidf_matrix)
65         return float(np.max(sims))
66     except Exception:
67         pass
68 t = _norm(text)
69 k = sum([1 for kw in _AI_MARKERS if kw in t])
70 nb_sent = t.count(".") + t.count(";") + t.count("!")
71 nb_commas = t.count(",")
72 long_txt = len(t) >= 140
73 score = 0.18*min(k,4) + (0.22 if long_txt else 0) + (0.12 if nb_sent>=2 else 0) + (0.10 if nb_commas>=3 else 0)
74 score += 0.08 if "par exemple" in t else 0
75 return max(0.0, min(1.0, score))
76
77 def _classify(reponse: str, question: str, delta_secs: float | None, prev_text: str | None) -> dict:
78 res = {"empty":False,"copy":False,"copy_pct":0,"copy_reason":"","ai":False,"ai_pct":0,"ai_reason":"","ai_score":0,"label":""}
79
80 txt = _safe_str(reponse).strip()

```

Classifieurs (copier-coller + IA)

```

49 nom_fichier = os.path.basename(fichier_etudiant)
54 official_by_id = _official_hashes_by_id()
55 expected_id = _parse_expected_id_from_filename(nom_fichier)
56
57 # Ouverture (.xism)
58 try:
59     wb_prof = openpyxl.load_workbook(TEMPLATE_PATH, data_only=True, keep_vba=True)
60     wb_etud = openpyxl.load_workbook(fichier_etudiant, data_only=True, keep_vba=True)
61     ws_prof = wb_prof.active; ws_etud = wb_etud.active
62 except Exception as e:
63     return f"❌ Erreur d'ouverture des fichiers : {e}"
64
65 # Identité & Hash
66 id_cell = _safe_str(ws_etud["Z1"].value)
67 hash_cell = _safe_str(ws_etud["Z2"].value)
68 hash_calcule = recalculer_hash_depuis_contenu(ws_etud, id_cell)
69 now_dt = datetime.now(); now = now_dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
70
71 # Authenticité
72 authenticity = "unknown"; authenticity_msg = ""
73 official_ok_for_id = id_cell and (hash_cell in official_by_id.get(id_cell, set()))
74 if not id_cell or not hash_cell:
75     authenticity, authenticity_msg = "critical", "❌ L'ID (Z1) ou le hash (Z2) est manquant."
76 else:
77     if expected_id and expected_id != id_cell:
78         authenticity, authenticity_msg = "mismatch", f"⚠️ ID du fichier (Z1={id_cell}) ≠ ID attendu ({expected_id})."
79     if official_ok_for_id and hash_calcule == hash_cell:
80         authenticity, authenticity_msg = "official_clean", "✅ Copie officielle intacte."
81     elif official_ok_for_id and hash_calcule != hash_cell:
82         authenticity, authenticity_msg = "official_then_edited", "✅ Copie officielle utilisée puis contenu modifié (normal)."
```

Journalisation des écarts / anomalies

Module de reporting (rapports TXT + HTML)

**Generation du rapport
TXT + rapport
HTML complet**

**Utilisation du KPI
d'authenticité, badges,
sections : intégrité, IA,
copier-coller**

**Avoir une grille annotée et
timeline des cellules**

Rapport d'analyse

2025-09-05 12:22:08

Étudiant (Z1)

ETUD007

Fichier

20250905_122047_ETUD007_Sa
idi_Wael.xlsx

Authenticité

Copie officielle puis modifiée

✓

Copie officielle utilisée puis contenu
modifié (normal). | ⚠ Intégrité: structure
du workbook modifiée (struct_hash
mismatch)

Hash Z2

cf8583b3b5ac7dae80f712be9ae0
8e93d1d1fee0467318b8242afd42
7b438462

Hash recalculé

0288839f4f78c5878988fa81796c
ccdda0b5ac3ab2d784854ecae05a
7d01428b

Tentative

#1

KPI et badge d'authenticité (rapport HTML étudiant ETUD007)

Cellule	Question	Réponse	Signal
C2	Q2 - Formule du moment fléchissant	En tant que matériau composite, le béton armé est, dans le cadre des structures usuelles, l'association du béton (qui reprend la compression) et des armatures en acier (qui reprennent la traction). Il convient de noter que l'adhérence acier-béton assure la transmission des efforts.	IA probable (98%)
D2	Q3 - Calcul de la contrainte normale	La contrainte normale se détermine, selon la décomposition traction-compression, par superposition : σ =	IA probable (80%)

Traçabilité locale + Grille annotée des réponses

Interfaces Web (Étudiant / Professeur)



Professor



**Générer copies, recevoir, analyser,
consulter rapports en detaille**



Student



Télécharger, soumettre la copie

SmartEditTrack — Connexion

Choisissez votre méthode de connexion

Admin/Prof (email + mot de passe) Étudiant (ID + mot de passe)

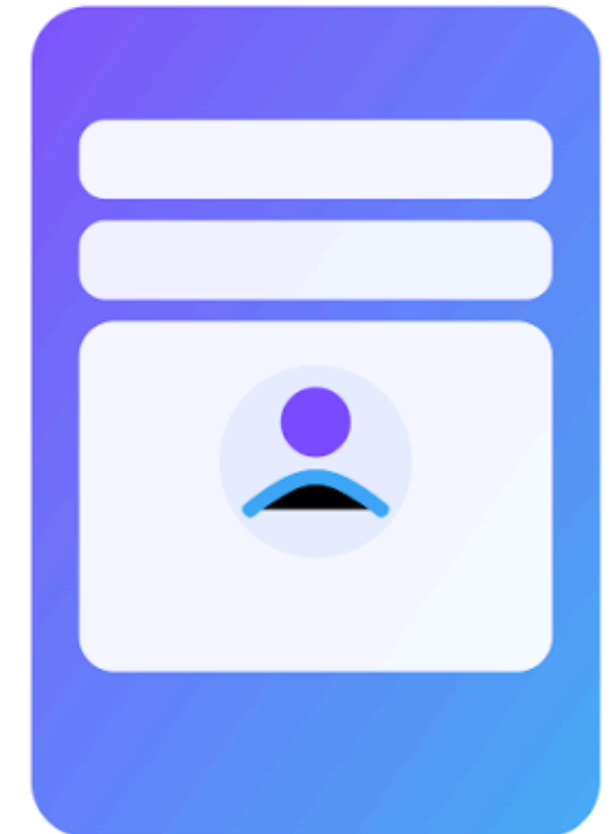
Email (admin/prof)

Mot de passe



Se connecter (Admin/Prof)

> Mot de passe oublié ?



Page de connexion



chaima.mami@esprit.tn —
(prof)

Se déconnecter
(Admin/Prof)

CSV enregistré : /tmp/classes/3a61/liste_etudiants.csv

Template actuel : /tmp/Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm
Uploader le Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSM

Browse files

Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm 21.6KB

Template enregistré : /tmp/Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm

Synchroniser vers la BD

☒ Réinitialiser le mot de passe pour les étudiants existants

☒ Envoyer identifiants par email

URL de connexion à insérer dans l'email

https://cloudstage.onrender.com

> Diagnostic email

Générer les copies

Copies générées dans :
/tmp/classes/3a61/copies_generees

Log des hashes :
/tmp/classes/3a61/hash_records_3a61.csv

Chemin

CSV : /tmp/classes/3a61/liste_etudiants.csv

Copies : /tmp/classes/3a61/copies_generees

Hash log : /tmp/classes/3a61/hash_records_3a61.csv

Template :
/tmp/Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm

Synchroniser vers la BD

Génération des copies & envoi aux étudiants

mailltrap

Home

Transactional

API/SMTP

Sandboxes

Promotional

Campaigns

Automations new

Contacts

General

Sending Domains

Templates

Sandboxes > My Inbox > Vos accès à SmartEditTrack

Search...

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

Vos accès à SmartEditTrack

From: SmartEditTrack <no-reply@smartedittrack.test>
To: <etud029@example.com>

Show Headers

HTML HTML Source Text Raw Spam Analysis HTML Check 1 Tech Info

Vos accès SmartEditTrack

Bonjour,

Voici vos identifiants pour accéder à la plateforme :

Identifiant : ETUD029

Mot de passe initial : ETUD029

Exemple d'email reçu par un étudiant (via Mailtrap)

chaima.mami@esprit.tn — (prof)

Se déconnecter (Admin/Prof)

Gestion des classes

Créer une classe

Nom de la classe (ex. 3A61)
3a61
Créer la classe

Classes existantes
• 3a61 — slug: 3a61

Configurer / synchroniser une classe

Classe :
3a61

Uploader liste_etudiants.csv (colonnes: id, nom, prenom, email)
Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV
Browse files
liste_etudiants.csv 1.2KB
CSV enregistré : /tmp/classes/3a61/liste_etudiants.csv

Template actuel : /tmp/Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm
Uploader le Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm
Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSM
Browse files
Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm 21.6KB
Template enregistré : /tmp/Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsm

Synchroniser vers la BD
Générer les copies
Chemins

Création et configuration de classe

24

20250925_150511__ETUD002_Zribi_Sonia.xlsm

 Télécharger la copie sélectionnée

 Analyser ce dépôt

 Analyser tous les dépôts filtrés

/tmp/rapports_etudiants/20250925_150511__ETUD002_Zribi_Sonia_rapport.txt |

/tmp/rapports_etudiants/20250925_150511__ETUD002_Zribi_Sonia_rapport.html | cloud:

TXT=https://dovxmgnqnytfkerkpqyox.f.supabase.co/storage/v1/object/sign/smarterdittrack/rapports/ETUD002/20250925_150511__ETUD002_Zribi_Sonia_rapport.txt?token=eyJraWQiaOiJzdG9yYWdlILXVybC1zaWduaW5nLWtleV9kYTlxNmM1My0yZDMyLTRIYzctOTZjMy02MmQyMmYwN2RmZTciLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJzbWVydGVkaXR0cmFjay9yYXBwb3J0cy9FVFVEMDAyLzlwMjUwOTI1XzE1MDUxMV9fRVVRDAAwMI9acmliaV9Tb25pYV9yYXBwb3J0LnR4dCIslmhlhCI6MTc1ODgxMjkyMywiZXhwIjoxNzU5NDE3NzIzfQ.6gntSAIFColkUCNHY2xB_ZlaGRH3G5FgCGSB-WZy5mA |

HTML=https://dovxmgnqnytfkerkpqyox.f.supabase.co/storage/v1/object/sign/smarterdittrack/rapports/ETUD002/20250925_150511__ETUD002_Zribi_Sonia_rapport.html?token=eyJraWQiaOiJzdG9yYWdlILXVybC1zaWduaW5nLWtleV9kYTlxNmM1My0yZDMyLTRIYzctOTZjMy02MmQyMmYwN2RmZTciLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJzbWVydGVkaXR0cmFjay9yYXBwb3J0cy9FVFVEMDAyLzlwMjUwOTI1XzE1MDUxMV9fRVVRDAAwMI9acmliaV9Tb25pYV9yYXBwb3J0LnR4dCIslmhlhCI6MTc1ODgxMjkyMywiZXhwIjoxNzU5NDE3NzIzfQ.6gntSAIFColkUCNHY2xB_ZlaGRH3G5FgCGSB-WZy5mA

 Rapport d'analyse

Hauteur d'affichage du rapport (px) 1100

A horizontal number line with a blue dot at 1100.

 Rapport d'analyse

2025-09-25 15:08:42

Étudiant (Z1)
ETUD002

Fichier
20250925_150511_ETUD002_Zribi_Sonia.xlsx

Authenticité

Copie officielle puis modifiée

✓ Copie officielle utilisée puis contenu modifié (normal). | ⚠ Intégrité: structure du workbook modifiée (struct_hash mismatch)

```
Hash Z2
34a27a03b3346db38d3b7b11c7bd5c5
f2a37094820dd091e2f222438281484
e6
```

Hash recalculé

```
bfbfa05a4753ae5c44fb0cb7a7cc3b49  
be89bf22e31a94d18d86b60509f449c  
d2
```

Tentative
#1

- Intégrité (signature_sig)

-  structure du workbook modifiée (struct_hash mismatch)

Intégrité — Cellules modifiées après génération

Cellule	Question	Valeur actuelle	Statut
c2	Q2 - Formule du moment fléchissant	Définition générale : le moment fléchissant en une section est la somme des	Modifiée après génération (signature)

Rapport d'analyse côté Professeur



ETUD002 — (étudiant)

Se déconnecter (Étudiant)

Classe : 3a61

Espace Étudiant — Sonia Zribi ETUD002 Classe : 3a61

Gérez votre copie, déposez votre fichier et suivez vos envois.

Ma copie

Dépôt

Historique

Mot de passe

Votre copie est prête.

Télécharger ma copie (ETUD002_Zribi_Sonia.xlsx)

Espace étudiant – Téléchargement de la copie

Se déconnecter (Étudiant)

Classe : 3a61

Ma copie

Dépôt

Historique

Mot de passe

Déposer votre fichier Excel rempli

Déposez votre fichier (.xlsx)

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSM

Browse files

Fichier_Excel_Professeur_Template.xlsx 21.6KB

×

✗ Le fichier ne vous appartient pas (Z1 ≠ votre ID).

Dépôt incorrect (mauvais fichier)

Se déconnecter (Étudiant)

Classe : 3a61

Ma copie

Dépôt

Historique

Mot de passe

Déposer votre fichier Excel rempli

Déposez votre fichier (.xlsx)

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSM

Browse files

ETUD002_Zribi_Sonia.xlsx 28.7KB

×

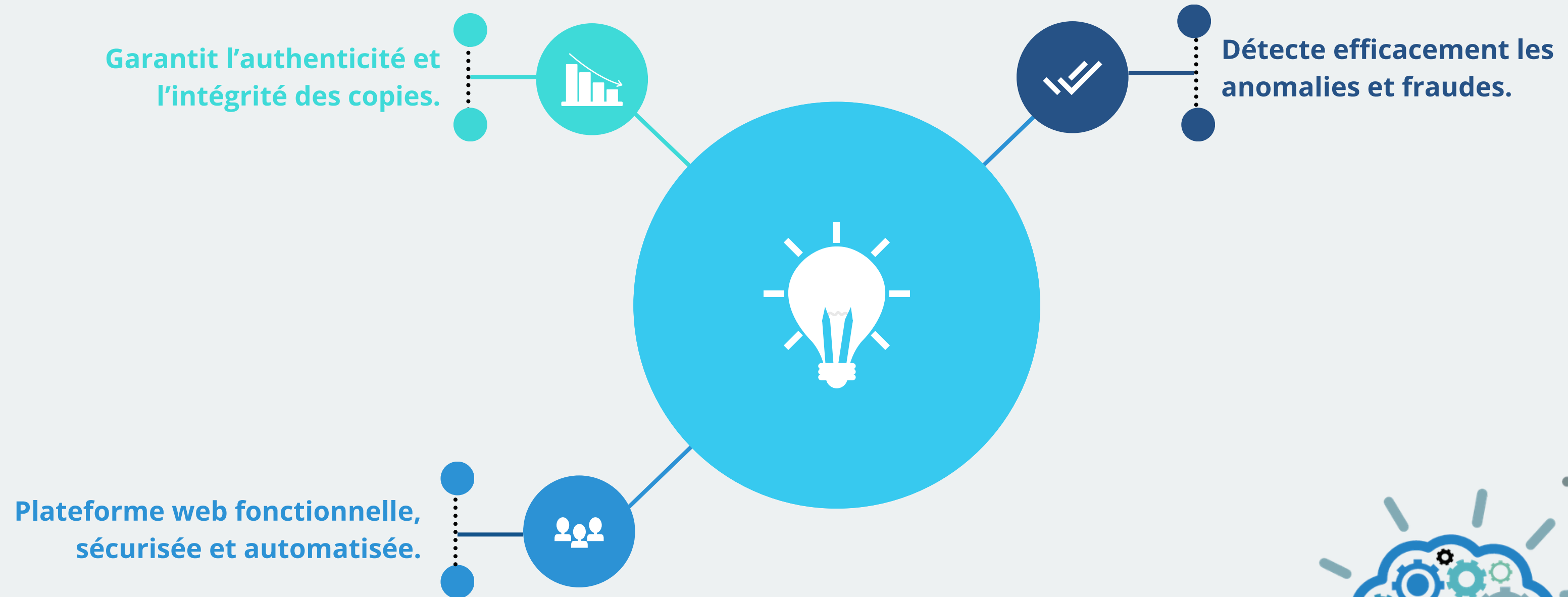
✓ Dépôt effectué avec succès.

Dépôt correct (copie originale)

5

Conclusion et perspectives

Conclusion



Perspectives

**Rendre l'architecture plus scalable
(API, workers, stockage avancé).**

**Étendre la plateforme à d'autres
matières et établissements.**



**Améliorer la précision des analyses
et du score de suspicion.**



**Merci pour votre
attention !**